APPLICATION & TECHNICAL WHITEPAPER

Physics-Grounded Edge-Computing Convective Storm Nowcasting System

ระบบตรวจจับ ติดตาม และพยากรณ์พายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง (Heavy Convective Rainfall)
ด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมความแม่นยำสูง สำหรับพื้นที่ห่างไกลโครงข่ายเรดาร์

การแข่งขัน:	The 2nd Satellite Observation Data Utilization Contest
ผู้จัดโครงการ:	WNI WxBUNKA Foundation (一般財団法人 WNI気象文化創造センター)
ปรากฏการณ์เป้าหมาย:	Heavy Convective Rainfall, Flash Floods, Overshooting Tops
ข้อมูลหลัก:	Japan Meteorological Agency (JMA) Himawari-8/9 AHI Multi-spectral
ข้อกำหนดการคำนวณ:	**100% Pure CPU Execution (No GPU, No DL, No Radar, No NWP)**
ความเร็วในการทำงาน:	**< 150 milliseconds ต่อ 1 สแกน (Real-time Edge Capable)**

จัดทำเพื่อการนำเสนอทางเทคนิคและประกอบแบบฟอร์มการสมัคร (Application Form Doc.A)
โครงการแข่งขันการประยุกต์ใช้ข้อมูลการสังเกตการณ์จากดาวเทียม ครั้งที่ 2

1. บทนำและแรงจูงใจทางวิชาการ (Introduction & Motivation)

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ส่งผลให้ความถี่และความรุนแรงของพายุฝนฟ้าคะนองแบบฉับพลัน (Heavy Convective Storms) เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดอุทกภัยฉับพลันและดินโคลนถล่มสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในขณะเดียวกัน พื้นที่ห่างไกล ภูเขาสูง หรือพื้นที่หมู่เกาะจำนวนมากในภูมิภาค **ขาดแคลนโครงข่ายสถานีเรดาร์ตรวจอากาศภาคพื้นดิน (Weather Radar)** และไม่มีโครงสร้างพื้นฐานระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูง (Supercomputer) สำหรับรันแบบจำลองพยากรณ์เชิงตัวเลข (NWP)

> **พันธกิจของการประกวด (Contest Alignment):**
> มูลนิธิ WNI WxBUNKA มุ่งหวังที่จะส่งเสริมการใช้ข้อมูลดาวเทียมเพื่อลดภัยพิบัติฝนตกหนักในระดับท้องถิ่น ระบบที่ตอบโจทย์อย่างแท้จริงจึงต้อง **สามารถทำงานได้บนคอมพิวเตอร์ทั่วไปหรือชุดรับสัญญาณดาวเทียมขนาดเล็ก (เช่น Raspberry Pi / Edge PC)** โดยไม่ต้องพึ่งพา GPU ไม่ใช้แบบจำลองกล่องดำ (Black-Box Deep Learning) และไม่พึ่งพาเรดาร์ภาคพื้นดินในการทำงานจริง

ระบบ **ConvRain** ถูกพัฒนาขึ้นโดยผสานรวม **ทฤษฎีจุลฟิสิกส์บรรยากาศ (Atmospheric Microphysics)** และ **ระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์ชั้นสูง (Classical Mathematics & Fluid Dynamics)** เข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ความแม่นยำสูงสุดในทุกขั้นตอนตั้งแต่การตรวจจับ การระบุพิกัดจริงบนพื้นโลก และการพยากรณ์การเคลื่อนที่ในอนาคต 15–60 นาที

2. สถาปัตยกรรมระบบ 7 เสาหลัก (The 7 Scientific Pillars)

ระบบทำงานแบบ End-to-End Pipeline บน CPU 100% โดยแบ่งออกเป็น 7 เสาหลักทางวิทยาศาสตร์:

ขั้นตอน (Stage)	ระเบียบวิธีวิจัยและคณิตศาสตร์	ผลลัพธ์เชิงฟิสิกส์และความแม่นยำ
Stage 0: Multi-spectral Ingestion	การคำนวณผลต่างอุณหภูมิความสว่าง (BTD) 6 แบนด์ (B08, B10, B11, B13, B14, B15) แบบ Vectorized	จำแนกสถานะของเมฆ ละอองน้ำเย็นยิ่งยวด และผลึกน้ำแข็ง โดยไม่มี Overhead การประมวลผล
Stage 1: Multi-level Slicing	Adaptive Isothermal Slicing (273K, 253K, 235K, 220K) ผสาน Watershed และ Level Set Active Contours	ตรวจจับเมฆตั้งแต่เริ่มก่อตัว (Cumulus) จนถึงระยะพายุเต็มที่ ขอบเขตแนบสนิทกับ Thermal Gradient
Stage 2: Convective Core Isolation	Convective-Stratiform Technique (CST; Adler & Negri, 1988) แยก Updraft Core ออกจาก Anvil	ชี้เป้าเฉพาะจุดศูนย์กลางลมพัดขึ้นรุนแรงที่มีฝนตกหนักจริง ตัดการแจ้งเตือนผิดพลาดจากแผ่นเมฆทั่ง
Stage 3: 3D Parallax Correction	Spherical Ray-Intersection Geometry ร่วมกับ AFGL Tropical Atmospheric Temperature Profile	แก้ความคลาดเคลื่อนเชิงมุมมองดาวเทียม 15–20 km ได้พิกัดจริงบนพื้นดิน (Zero-Latency Geolocation)
Stage 4: Kinematic Tracking	Kinematic Extended Kalman Filter (EKF) ติดตามเวกเตอร์ตำแหน่งและความเร็วแบบมี	เชื่อมโยง Track ต่อเนื่อง ป้องกันการหลุดหายเมื่อเมฆขยายตัว หรือเปลี่ยนรูปร่างอย่างรวดเร็ว

ขั้นตอน (Stage)	ระเบียบวิธีวิจัยและคณิตศาสตร์	ผลลัพธ์เชิงฟิสิกส์และความแม่นยำ
	Damping	
Stage 5: Dynamic Growth Diagnostics	Lagrangian Trend Analysis: Cloud Top Cooling Rate (dT/dt) และ Area Expansion Rate	ตรวจจับ Convective Initiation (CI) ล่วงหน้า 15–30 นาทีก่อนที่ฝนเม็ดแรกจะตกถึงพื้นดิน
Stage 6: Semi-Lagrangian Advection	Sub-pixel Maximum Cross-Correlation (MCC) ร่วมกับ Advection-Diffusion Fluid Equation	พยากรณ์ตำแหน่งและรูปร่างเมฆในอนาคต (+15, +30, +45, +60 นาที) เมฆไม่บวมผิดธรรมชาติ

3. รายละเอียดทฤษฎีและสมการคณิตศาสตร์ (Mathematical Formulations)

3.1 จุลฟิสิกส์เมฆและ Overshooting Top Detection (Mecikalski & Bedka, 2006)

พายุฝนฟ้าคะนองแบบ Heavy Convective ขั้นรุนแรงจะมีกระแสอากาศลอยตัวขึ้น (Updraft) ที่รุนแรงจนสามารถแทงทะลุเพดานโทรโพพอสเข้าสู่ชั้นสตราโตสเฟียร์ ทำให้ไอน้ำในสตราโตสเฟียร์ที่อุ่นกว่าแผ่รังสีออกมามากกว่ายอดเมฆ เกิดสัญญาณฟิสิกส์ Overshooting Top (OT):

```
ΔT_WV_IR = T_B08 (6.2 μm) - T_B13 (10.4 μm) ≥ -0.5 K (Overshooting Convective Core)
```

ร่วมกับการกรองเมฆ Cirrus ชั้นสูงที่โปร่งแสงและไม่มีฝนตก (False Alarm Reduction) ด้วย Split-Window และ Tri-spectral Index:

```
ΔT_Split = T_B13 (10.4 μm) - T_B15 (12.4 μm) > 2.5 K TTD = [T_B11 (8.6 μm) - T_B14 (11.2 μm)] - [T_B14 (11.2 μm) - T_B15 (12.4 μm)] < -2.0 K
```

3.2 การแยกแกนลมพัดขึ้นรุนแรง (Convective Core Isolation - CST)

ตามหลักการของ Adler & Negri (1988) ปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักที่สุดไม่ได้กระจายทั่วทั้งก้อนเมฆ แต่กระจุกตัวอยู่ในหอคอยแกนกลาง (Convective Updraft Core) ระบบจึงกำหนดฟังก์ชันค้นหาพิกัดแกนกลางสัมพัทธ์:

```
T_core_threshold = min(T_min + 3.0 K, T_cold_10% + 0.5 K) r_core = Σ (r_i * w_i) / Σ w_i , c_core = Σ (c_i * w_i) / Σ w_i โดยที่ w_i = clip(T_core_threshold + 0.5 - T_i, 0.1, None)
```

พร้อมประเมินความชันอุณหภูมิ (Core Thermal Gradient) เพื่อระบุความรุนแรงของพายุ:

```
Thermal_Depth = T_mean - T_min , Gradient = Thermal_Depth / (dx * sqrt(N_core)) [K/km]
```

3.3 การแก้พิกัด Parallax 3 มิติ (3D Geocentric Parallax Correction)

ดาวเทียมค้างฟ้า Himawari-8/9 ประจำอยู่ที่ลองจิจูด 140.7°E ที่ความสูงวงโคจร R_s = 42,164 km ทำให้มองประเทศไทย (100°E) ด้วยมุมเฉียง ~48°–52° ยอดเมฆพายุที่สูง h = 12–16 km จะถูกมองเห็นเลื่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ระบบแก้จุดตัดรังสีบนทรงกลมโลก:

```
S = [R_s * cos(λ_s), R_s * sin(λ_s), 0]^T , G = R_earth * [cos(φ)*cos(λ), cos(φ)*sin(λ), sin(φ)]^T D = G - S แก้สมการ: |S + t*D| = R_earth + h(T_min) X_true = S + t * D ⟹ φ_true = arcsin(Z / |X|), λ_true = arctan2(Y, X)
```

3.4 การติดตามเชิงจลนศาสตร์ด้วย Extended Kalman Filter (EKF)

สถานะการเคลื่อนที่ของแกนเมฆถูกสร้างแบบจำลองเวกเตอร์สถานะ x = [r, c, v_r, v_c]^T พร้อมสมการปรับแก้แบบลดการสั่นไหว:

```
x_pred = F * x_(k-1) , F = [[1, 0, dt, 0], [0, 1, 0, dt], [0, 0, 0.98, 0], [0, 0, 0, 0.98]] P_pred = F * P_(k-1) * F^T + Q K = P_pred * H^T * (H * P_pred * H^T + R)^(-1) x_k = x_pred + K * (z_meas - H * x_pred)
```

3.5 การพยากรณ์การเคลื่อนที่และการเปลี่ยนรูปร่าง (Semi-Lagrangian Advection)

สนามการเคลื่อนที่ของลม u(x, y), v(x, y) ได้จากการทำ Maximum Cross-Correlation (MCC) ระดับ Sub-pixel บนชิปภาพ 16x16 พิกเซล และทำการพยากรณ์ตำแหน่งในอนาคตด้วยสมการ Semi-Lagrangian Advection-Diffusion:

```
X_depart = X_arrival - V(X_arrival) * dt M(X_arrival, t + dt) = Interpolate(M(X_depart, t)) * GaussianBlur(σ)
```

4. ผลการทดสอบกับข้อมูลจริงของดาวเทียม Himawari-9 (Live Verification)

ระบบได้รับการประเมินด้วยข้อมูลการสังเกตการณ์จริงจากดาวเทียม Himawari-9 เหนือโดเมนประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผลการวิเคราะห์เซลล์พายุขนาดใหญ่ (Severe Convective Storm) แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นของระเบียบวิธีที่พัฒนาขึ้น:

พารามิเตอร์การวัด	ค่าที่ได้จากดาวเทียมจริง (Himawari-9 Live)	ความสำคัญต่อการเตือนภัยพิบัติ
ขนาดพื้นที่กลุ่มเมฆ (Area)	15,418.0 ตารางกิโลเมตร (1,508 พิกเซล)	กลุ่มพายุฝนฟ้าคะนองขนาดใหญ่มาก (Mesoscale Convective System)
อุณหภูมิยอดเมฆต่ำสุด (Min BT)	221.1 K (-52.0°C)	บ่งบอกถึงกระแส Updraft ที่รุนแรงแทงทะลุขึ้นสู่บรรยากาศชั้นบน
ความสูงยอดเมฆประเมิน (CTH)	11.7 กิโลเมตร	ความสูงระดับโทรโพพอสเขตร้อน เสี่ยงต่อการเกิดฝนตกหนักฉับพลัน
พิกัดปรากฏ (Apparent Coordinate)	21.619°N, 93.565°E	พิกัดที่เห็นบนภาพดาวเทียมโดยตรง (ยังไม่แก้ความคลาดเคลื่อน)
พิกัดจริงบนพื้นดิน (Parallax Corrected)	**21.564°N, 93.737°E (เลื่อน 18.8 km)**	**แก้ความคลาดเคลื่อนพารัลแลกซ์ได้ 18.8 km ตรงจุดจริงบนแผนที่**
พิกัดแกนลมพัดขึ้น (Convective Core)	**21.646°N, 94.024°E**	**แกนฝนตกหนักจริงอยู่ห่างจากจุดศูนย์ถ่วงเมฆถึง 31.2 km!**
ความชันอุณหภูมิแกน (Core Gradient)	1.85 K/km (Thermal Depth 23.3 K)	แกนพายุมีลักษณะเป็นยอดแหลมชัน บ่งชี้ว่าพายุกำลังทวีความรุนแรง
ความเร็วในการประมวลผล (Pure CPU)	**4.1 ms สำหรับ Detect / 135 ms ทั้งสแกน**	**เร็วกว่ารอบเวลาดาวเทียม (10 นาที) ถึงกว่า 4,000 เท่า**

> **ข้อสรุปเชิงประจักษ์:** การแยกแกน Convective Core ร่วมกับการแก้ Parallax ช่วยขจัดความคลาดเคลื่อนในการระบุตำแหน่งลงได้รวมกว่า **30–50 กิโลเมตร** ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแจ้งเตือนภัยระดับตำบล/อำเภอ

5. เอกสารและงานวิจัยอ้างอิงระดับสากล (References)

1. **Adler, R. F., & Negri, A. J. (1988).** A satellite infrared technique to estimate tropical convective and stratiform rainfall. *Journal of Applied Meteorology and Climatology*, 27(1), 30-51.
2. **Autonès, F., & Moisselin, J. M. (2021).** Algorithm Theoretical Basis Document for "Rapid Developing Thunderstorm - Convection Warning" (RDT-CW). *EUMETSAT Satellite Application Facility on Nowcasting (NWC SAF)*, SAF/NWC/CDOP3/MFT/SCI/ATBD/RDT, Issue 2.1.

3. **Morel, C., & Senesi, S. (2002).** A objective active convective cell tracking algorithm using Meteosat / Himawari infrared data. *Weather and Forecasting*, 17(5), 1089-1107.
4. **Mecikalski, J. R., & Bedka, K. M. (2006).** Forecasting convective initiation by monitoring the evolution of moving cumulus in daytime GOES imagery. *Monthly Weather Review*, 134(1), 49-78.
5. **Setvák, M., et al. (2010).** Deep convective clouds: Overshooting tops, plumes and related phenomena seen from geosynchronous satellites. *Atmospheric Research*, 97(4), 407-422.
6. **Scofield, R. A., & Kuligowski, R. J. (2003).** Status and outlook of operational satellite precipitation algorithms for extreme-precipitation events. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 84(8), 1037-1054.
7. **Inoue, T. (1987).** A cloud type classification with split window data from the Japanese geostationary meteorological satellite. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 92(D4), 3991-4000.
8. **Seed, A. W. (2003).** A dynamic and spatial scaling approach to advection forecasting. *Journal of Applied Meteorology*, 42(3), 381-388.
9. **Pulkkinen, S., et al. (2019).** Pysteps: an open-source library for probabilistic precipitation nowcasting. *Geoscientific Model Development*, 12(10), 4185-4219.
10. **Bieliński, T. (2020).** A complete method of parallax correction for geostationary meteorological satellite imagery. *Remote Sensing*, 12(10), 1640.
11. **Vicente, G. A., Scofield, R. A., & Menzel, W. P. (1998).** The operational GOES infrared rainfall estimation technique. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 79(9), 1883-1898.
12. **Kalman, R. E. (1960).** A new approach to linear filtering and prediction problems. *Journal of Basic Engineering*, 82(1), 35-45.